# Ściągawka języka „assembly” (rozszerzona)

*Quick reference for the “assembly” language (extended)*

**L.O. – Cele lekcji / Learning objectives**

- Rozumiem każde polecenie, także skoki warunkowe.
  *I understand every command, including conditional jumps.*
- Potrafię wybrać między dwoma sposobami zapisu „jeśli … to … w przeciwnym razie”.
  *I can choose between two ways of writing “if … then … otherwise”.*

## Język „assembly” w InstaLogik – ściągawka / The InstaLogik “assembly” language – quick reference

Program to ponumerowana lista poleceń. Komputer wykonuje je od linii 1 w dół, chyba że polecenie skoku każe iść gdzie indziej. Dane przechowujemy w czterech **pudełkach**: **A**, **B**, **C**, **D**. W każdym pudełku jest jedna liczba całkowita (na początku 0).

*A program is a numbered list of commands. The computer runs them from line 1 downwards unless a jump sends it elsewhere. Data live in four **boxes**: **A**, **B**, **C**, **D**. Each box holds one whole number (it starts as 0).*

| Polecenie / Command | Co robi / What it does |
|---|---|
| `Wczytaj do A` | Bierze kolejną liczbę z wejścia i wkłada ją do A.<br>*Takes the next number from the input and puts it into A.* |
| `Ustaw A na 5`<br>`Ustaw A na B` | Wkłada do A liczbę 5 (albo kopię liczby z B; B się nie zmienia).<br>*Puts 5 in A (or a copy of B; B does not change).* |
| `Zwiększ A o 3`<br>`Zwiększ A o B` | A staje się A + 3 (albo A + B).<br>*A becomes A + 3 (or A + B).* |
| `Zmniejsz A o 3`<br>`Zmniejsz A o B` | A staje się A − 3 (albo A − B). Uważaj, by nie zejść poniżej 0.<br>*A becomes A − 3 (or A − B). Take care not to go below 0.* |
| `Wypisz pudełko A` | Wypisuje liczbę z pudełka A.<br>*Prints the number in box A.* |
| `Wypisz napis 'TAK'` | Wypisuje podany tekst.<br>*Prints the given text.* |
| `Przejdź do nowej linii` | Kończy wiersz wyniku. Używaj między kolejnymi odpowiedziami.<br>*Ends the output line. Use it between separate answers.* |
| `Skocz do 7` | Następna wykonywana linia to 7.<br>*The next line to run is 7.* |
| `Skocz do końca` | Kończy program.<br>*Ends the program.* |
| `Jeżeli A ≤ 5 skocz do następnej`<br>`inaczej skocz do 9` | Jeśli warunek jest prawdziwy – idź do następnej linii, jeśli fałszywy – do linii 9. Porównywać można z liczbą lub z innym pudełkiem.<br>*If the condition is true go to the next line, otherwise to line 9. You can compare with a number or with another box.* |

Znaki porównania: **=** równe, **≠** różne, **<** mniejsze, **>** większe, **≤** mniejsze lub równe, **≥** większe lub równe. Warunek możesz też zapisać odwrotnie: „Jeżeli A = 5 skocz do 9 inaczej skocz do następnej”.

*Comparison signs: **=** equal, **≠** not equal, **<** less than, **>** greater than, **≤** less than or equal, **≥** greater than or equal. You may also write the condition the other way round: “Jeżeli A = 5 skocz do 9 inaczej skocz do następnej”.*

## Przykład: co robi ten program? / Example: what does this program do?

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na A
3. Zwiększ B o B
4. Zwiększ B o 1
5. Wypisz pudełko B
```

Dla wejścia **6** wykonujemy linie po kolei (tabela śledzenia):

*For input **6** we run the lines in order (trace table):*

| Linia / Line | Co się dzieje / What happens | A | B |
|---|---|---|---|
| 1 | A ← 6 | 6 | 0 |
| 2 | B ← A | 6 | 6 |
| 3 | B ← B + B | 6 | 12 |
| 4 | B ← B + 1 | 6 | 13 |
| 5 | wypisz B / print B | 6 | 13 |

Wynik: **13**. Program liczy 2 · n + 1.

*Output: **13**. The program computes 2 · n + 1.*

## Dwa sposoby zapisu „jeśli ... to ... w przeciwnym razie” / Two ways to write “if ... then ... otherwise”

**Sposób 1 – rozgałęzienie z końcem.** Każda gałąź sama wypisuje wynik i kończy się „Skocz do końca”.

***Way 1 – branch with an ending.*** *Each branch prints its own result and finishes with “Skocz do końca”.*

```
1. Wczytaj do A
2. Jeżeli A ≥ 10 skocz do 5 inaczej skocz do następnej
3. Wypisz napis 'MALO'
4. Skocz do końca
5. Wypisz napis 'DUZO'
```

**Sposób 2 – wartość domyślna.** Najpierw ustaw wynik „na zapas”, potem popraw go, jeśli warunek tego wymaga. Wynik wypisz raz, na końcu.

***Way 2 – default value.*** *First set the result “just in case”, then correct it if the condition requires. Print once, at the end.*

```
1. Wczytaj do A
2. Ustaw B na 2
3. Jeżeli A ≥ 10 skocz do 5 inaczej skocz do następnej
4. Ustaw B na 1
5. Wypisz pudełko B
```

Oba programy rozróżniają liczby małe (< 10) i duże (≥ 10). Wybierz ten sposób, który jest dla Ciebie czytelniejszy.

*Both programs tell small numbers (< 10) from large ones (≥ 10). Choose the way that is clearer to you.*

## Pięć kroków, zanim napiszesz pierwsze polecenie / Five steps before you write the first command

1. Przeczytaj zadanie dwa razy i podkreśl, co wczytujesz i co masz wypisać.
   *Read the task twice and underline what you read in and what you must print.*
2. Sprawdź ręcznie przykłady z treści zadania.
   *Check the examples from the task by hand.*
3. Zdecyduj, które pudełko będzie na co (np. A = pierwsza liczba, B = druga, C = wynik).
   *Decide which box is for what (e.g. A = first number, B = second, C = result).*
4. Napisz program i **przetestuj go na papierze** tabelą śledzenia – także dla liczb brzegowych (najmniejsza, największa, równe).
   *Write the program and **test it on paper** with a trace table – including edge values (smallest, largest, equal).*
5. Sprawdź numery linii w skokach – po dopisaniu polecenia wszystkie numery za nim się przesuwają!
   *Check the line numbers in jumps – after inserting a command, every number after it shifts!*

## Najczęstsze błędy / Most common mistakes

- Brak „Przejdź do nowej linii” między dwiema liczbami do wypisania.
  *No “Przejdź do nowej linii” between two numbers to print.*
- Pomylone znaki < i ≤ (albo > i ≥) – zawsze sprawdź liczbę równą granicy.
  *Mixed-up < and ≤ (or > and ≥) – always test the number equal to the border.*
- Po jednej gałęzi program „wpada” w kod drugiej gałęzi, bo zabrakło „Skocz do końca” lub „Skocz do …”.
  *After one branch the program “falls into” the other because “Skocz do …” is missing.*
- Zmiana pudełka, którego wartość jeszcze jest potrzebna (najpierw skopiuj!).
  *Changing a box whose value is still needed (copy it first!).*
- Odejmowanie, które daje liczbę ujemną.
  *A subtraction that gives a negative number.*